

PLC nivel 1

PLC

Ventajas

- **Sustituye gran cantidad de relés**
- Posee temporizadores, contadores, registros de desplazamientos, etc., todos internos.
- No tiene piezas en movimiento (contactos)
- Tiene conexiones únicamente en las entradas y salidas (mucho menor el cableado)
- Instrucciones fácil de modificar
- Facilidad de puesta a punto (simulación de funcionamiento sin necesidad de cablear)

Breve reseña histórica

Creado a pedido de General Motor para facilitar cambios en los procesos productivos con menor esfuerzo y tiempo.

El primero fue creado en el año 1968, contaba con 120 entradas y salidas, pesaba aproximadamente 45 Kg. estaba basado en una lógica electrónica. Luego en 1972 avanzó la tecnología a una lógica semicomputada y el avance fue constante hasta llegar a una lógica procesada.

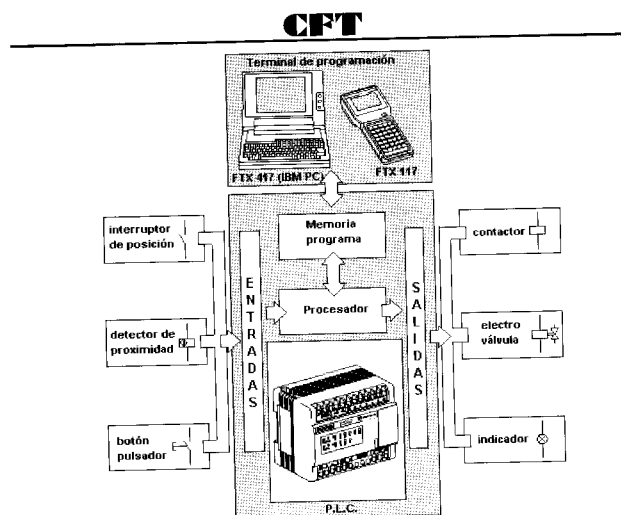
Se los clasifican por :

Sus entradas y salidas: Ej: 7 E / 5 S a relés o 10 E / 6 S a transistor

Su velocidad de proceso de datos: Ej.: de 2 a 8 microsegundos / instrucción.

Su capacidad de memoria: Ej.: 1 a 4 K (1 K aproximadamente 950 pasos)

Diagrama de bloques de un PLC



Módulos de entradas y salidas:

Traducen señales eléctricas en digitales en el módulo de entradas y a la inversa en el módulo de salidas.

Memoria:

En memoria se guarda el programa a ejecutar y los datos de los estados de entradas y salidas actualizados.

La memoria es del tipo EEPROM este tipo de memoria permite grabar y luego leer y además tiene la ventaja que se puede borrar eléctricamente, lo que implica un nivel de flexibilidad importante.

En el caso de un corte de energía, al retornar la alimentación tanto el programa como los datos siguen vigentes. Osea que el proceso sigue en la misma fase en que estaba., (arranque en caliente).

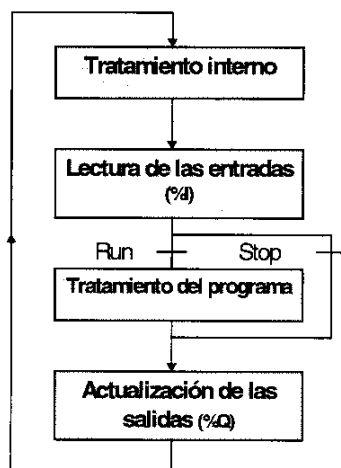
Computadora o cargador:

Son los encargados de crear el programa que va a gobernar el proceso y luego transferirlo a la memoria del PLC.

Procesador (Unidad central de proceso):

De acuerdo con las señales de entrada y con el programa de ejecución guardado en memoria, emite señales de salida que son las que controlan los procesos.

Secuencia de ejecución



Etapas 1:

Se verifica el estado normal de todas las funciones vitales del PLC, verifica ubicación dentro de una red (si la hubiera), etc.

Etapas 2::

Se leen las señales eléctricas y se transforman en señales digitales en el módulo de entradas, estas consisten en cadena de 0 y 1 formando Bytes, que son acumulados en memoria.

Etapas 3:

Se ejecuta el programa dependiendo de las entradas obtenidas y se actualizan los datos en memoria y se toman decisiones de devolución.

Etapas 4:

Se emiten señales digitales que serán convertidas en señales eléctricas en el módulo de salidas, para luego ser distribuidas en el proceso.

Previamente esas señales comandan pequeños relés ,a través de transistores, o bien transistores propiamente dichos, que cierran contactos con la bornera de conexión de salidas.

Algunas características

Son elementos compactos

De fijación sobre riel (generalmente)

Posee bornera de entradas, salidas y de alimentación

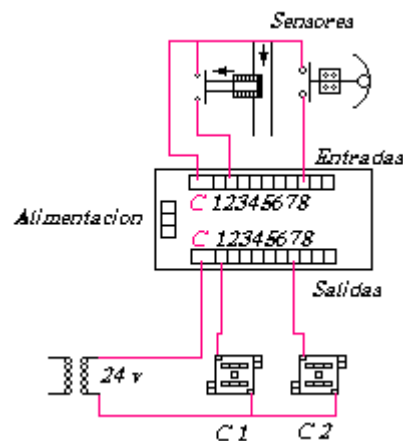
Alimentación por lo general de 220 v (con rango de dispersión).

Interconexión a PC.

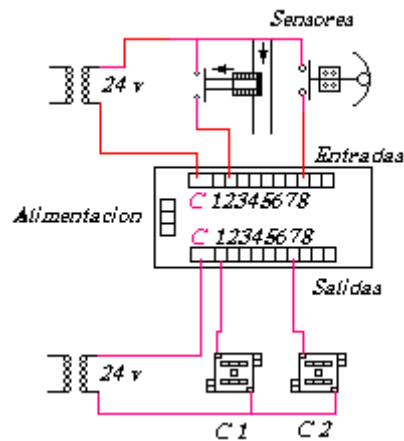
Esquemas de conexión externa

El conexionado externo puede tener algunas variantes, como las que se detallan a continuación:

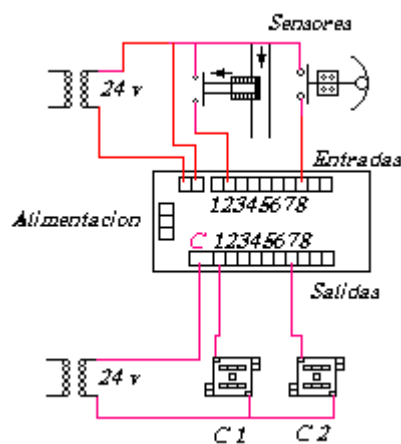
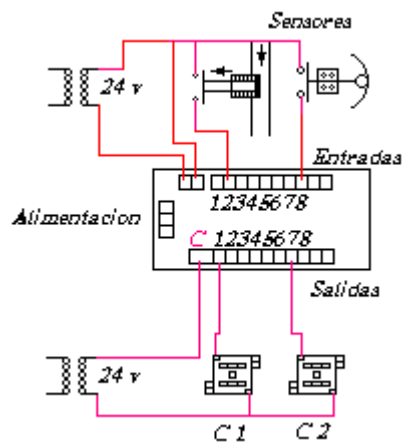
- 1) Con bornera para alimentación general típicamente 220 v,
Con fuente interna para las entradas
Con fuente externa para las salidas



- 2) Con bornera para alimentación general típicamente 220 v,
Con fuente externa para las entradas con ingreso de un común al PLC
Con fuente externa para las salidas, ingresando con un común en el PLC



- 3) Con bornera para alimentación general típicamente 220 v,
 Con fuente externa para las entradas con ingreso de tensión en la bornera
 Con fuente externa para las salidas, ingresando con un común en el PLC



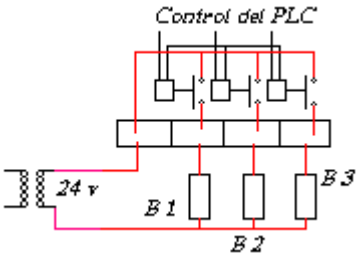
Tipos de Salidas

Existen 2 tipos de salidas :

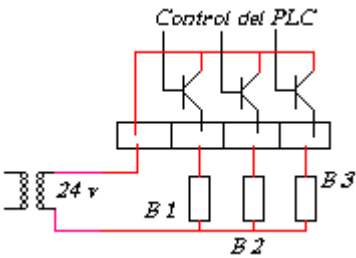
Salidas a relé

Salidas a transistor

Las salidas a relé manejan una mayor corriente eléctrica aunque tienen la desventaja de la existencia de contactos que sufren desgastes.



Las salidas a transistor manejan menor corriente pero tienen la ventaja de no sufrir desgastes. El control del PLC puede ser con un conductor en la base del transistor, aunque se los encuentran también opto acoplados, osea por medio de un elemento emisor de luz que logra polarizarlo.



Programación

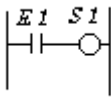
Hay dos formas básicas de programación

- A) Por instrucciones (también llamado lista)
- B) por símbolos (ladder)

A continuación efectuaremos una descripción de algunas funciones básicas del PLC, comparando diagrama ladder, instrucciones para el PLC Micro 1, instrucciones o lista para el PLC Nano.:

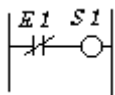
Contacto Normal abierto

Ladder



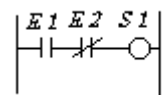
Micro 1	Nano
LOD 1	LD % I 0.1
OUT 201	ST % Q 0.1

Contacto normal cerrado (invertido o negado)



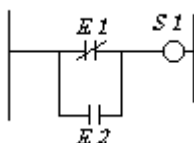
Micro 1	Nano
LOD NOT 1	LDN % I 0.1
OUT 201	ST % Q 0.1

Producto lógico “Y “ Función “ AND “ (Contactos en serie)



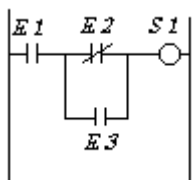
Micro 1	Nano
LOD 1	LD % I 0.1
AND LOD NOT 2	ANDN % I 0.2
OUT 201	ST % Q 0.1

Suma Lógica “O “ función “ OR “(Contactos en paralelo)

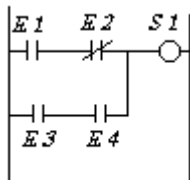


Micro 1	Nano
LOD NOT 1	LDN % I 0.1
OR 2	OR % I 0.2
OUT 201	ST % Q 0.1

Serie Paralelo



Micro 1	Nano
LOD 1	LD % I 0.1
LOD NOT 2	AND (LDN % I 0.2
OR 3	OR % I 0.3
AND LOD	)
OUT 201	ST % Q 0.1



Micro 1	Nano
LOD 1	LD % I 0.1
AND NOT 2	ANDN % I 0.2
LOD 3	OR (LD % I 0.3
AND 4	AND % I 0.4
OR LOD	)
OUT 201	ST % Q 0.1

Bloque Temporizador

Hay 3 tipos

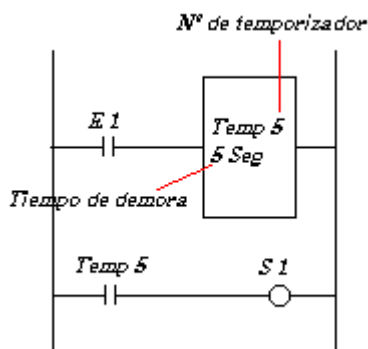
Con retardo a la conexión

Con retardo la desconexión

Con retardo prefijado frente a un pulso

A la conexión

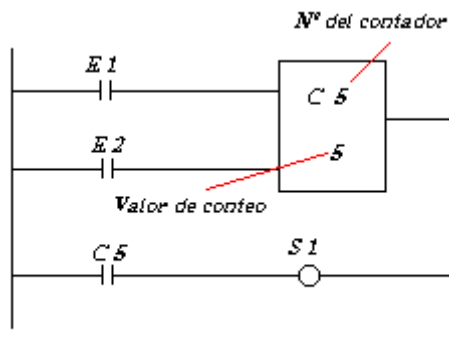
En este caso al energizar el temporizador este cuenta un determinado tiempo y luego cierra sus contactos abiertos y abre sus contactos cerrados. El tiempo se calcula como Base de tiempo por el valor seteado en la configuración.



Micro 1	Nano
LOD 1	BLK % TM5
TIM 5	LD % I 0.1
50	IN
LOD TIM 5	END BLK
OUT 201	LD % TM5 Q
	ST % Q 0.1

Bloque Contador

Este recibe pulsos en la entrada de conteo y al llegar al valor seteado cierra sus contactos abiertos. También tiene una entrada de reset que vuelve a 0 el estado del contador.



Micro 1	Nano
LOD 1	BLK % C5
LOD 2	LD % I 0.1
CNT 1	R
5	LD % I 0.2
LOD CNT 5	CU
OUT 201	END BLK
	LD %C5.D
	ST % Q 0.1

Método grafset

Este método se utiliza para resolver automatismos que son en esencia secuenciales. El método es fundamentalmente gráfico, en realidad, es una forma de programación simbólica, la cual se puede trabajar tal y bajar a la memoria del PLC en ese estado, lo cual mejora los tiempos de aplicación y de barrido de programa.

Recordemos que cuando la forma utilizada para la programación es Ladder o lista de instrucciones, el tratamiento del programa se ejecuta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo línea a línea.

Esto hace que la operatoria de lectura de programa sea completa a lo largo de todas las líneas (dentro de un scan del PLC aprox. igual a 10 mseg).

Cuando se programa en grafset se puede utilizar símbolos gráficos que generen acciones a tomar y esperar ordenes de transición para pasar a tomar otras decisiones posteriores. Si no se producen las señales de transición no se avanza con el programa.

Esto hace que el barrido del programa sea mas veloz y eficiente y como ventaja adicional la solución de fallas sea mas rápida y sencilla de localizar, debido a que solo hay que verificar a los elementos encargados de dar las ordenes de transición que impiden seguir ejecutando el programa.

El método contiene 3 partes:

- Pre-secuencia
- Secuencia
- Post-secuencia

En la pre-secuencia se colocan las lógicas previas al tratamiento de la secuencia como condición de ingreso, en la secuencia se genera el barrido de etapas y transiciones que dan lugar a que en el post-secuencia se tomen decisiones a tomar (Salidas, Temporizaciones, conteos etc.).

Esquema grafico

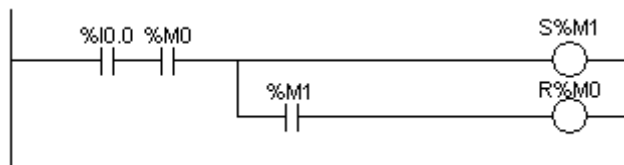


Existe una forma de pasar este método grafico a un diagrama Ladder en forma sistemática, para lo cual habrá que avocarse exclusivamente a un método de conversión en primera instancia para luego hacer algún “juste fino” si es necesario.

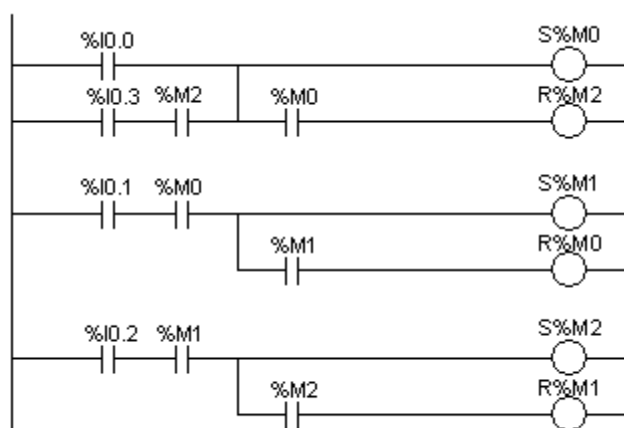
Sistematización Grafset-Ladder

Para pasar la secuencia a un desde grafset a Ladder se recurre a armar líneas que incluyan las señales de transición y la etapa activa para dar lugar al seteo de loa etapa posterior y una vez seteada resetear la etapa anterior.

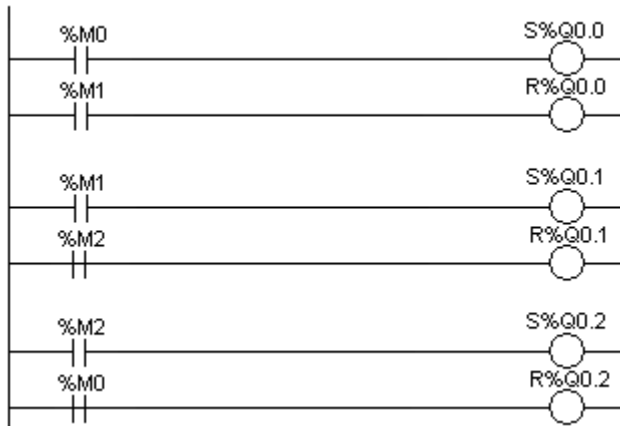
La línea quedaría armada con el siguiente modelo repetitivo:



Para el ejemplo anterior la secuencia quedaría conformada de la siguiente forma:



Y el post-secuencia:



En conclusión en el ladder que sistematiza la secuencia se obtiene un barrido cíclico y permanente siempre que se den las señales de transición para que en el post se tomen decisiones, en este ejemplo de salidas, cada vez que el programa ingrese en cada etapa asignando un “1” al bit de memoria (%Mi).

Aplicación a la electroneumática

Una aplicación muy usual y mas que interesante, es la aplicación del PLC en el control de la neumática o mejor dicho la electroneumatica.

Es sabido que la utilización de aire comprimido para la solución de situaciones problemáticas en la industria es muy común, solo hace falta una fuente de aire: Un Compresor (con tratamiento de aire a posterior), válvulas direccionales y cilindros neumáticos de aplicación. Por lo general los cilindros reciben una codificación literal (A, B, C etc.) y las posiciones de extendido o retraído se las indican con 1 y 0 ó + y – Ej.: A1, B0 etc.

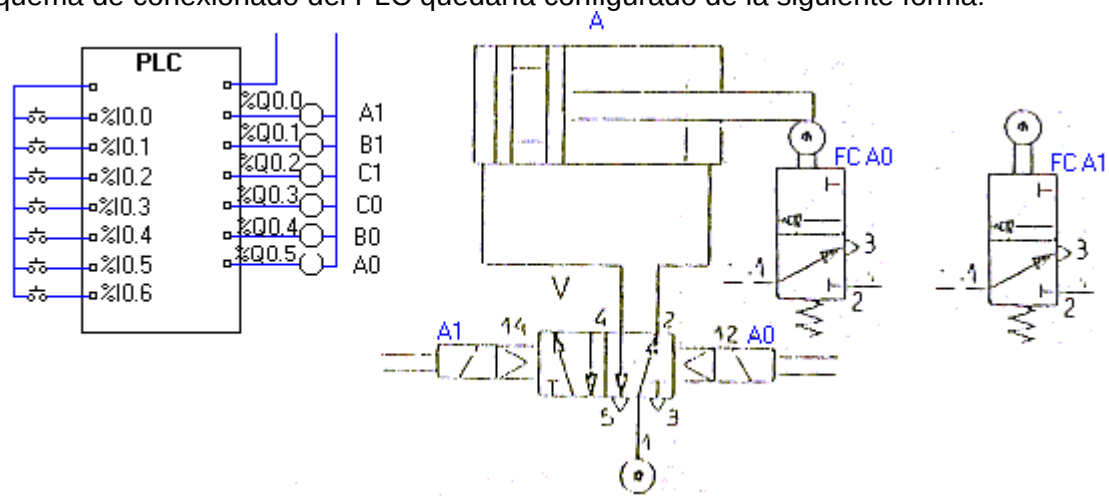
Es muy común la utilización de avances y retrocesos secuenciales ya que debemos pensar que en el ámbito de la industria los cilindros tienen acciones concretas y reales en cuando a desplazamientos de objetos, herramientas etc.

Este tipo de secuencias se logran con la utilización de un esquema con una lógica cableada o bien con un programa sobre un PLC.

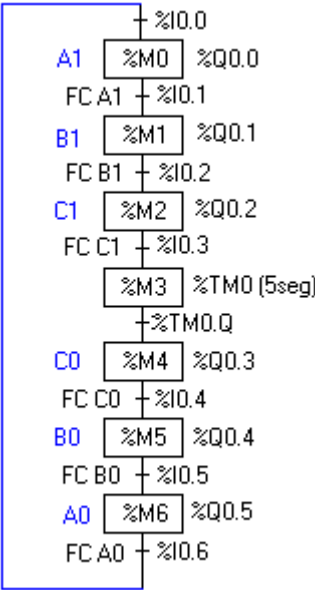
Este programa puede responder a una asociación and/or (serie/paralelo) o bien a un Grafset. Ejemplo de un secuencia a lograr mediante un programa de PLC creado a partir de un esquema grafset de funcionamiento.

Secuencia a lograr: A1,B1,C1,Temporizar 5 seg, C0,B0,A0.

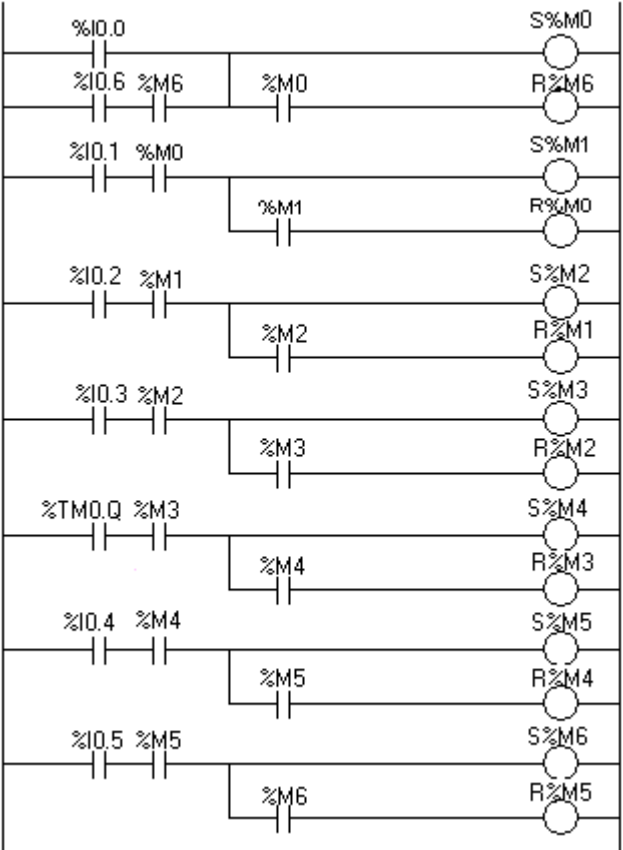
El esquema de conexionado del PLC quedaría configurado de la siguiente forma:



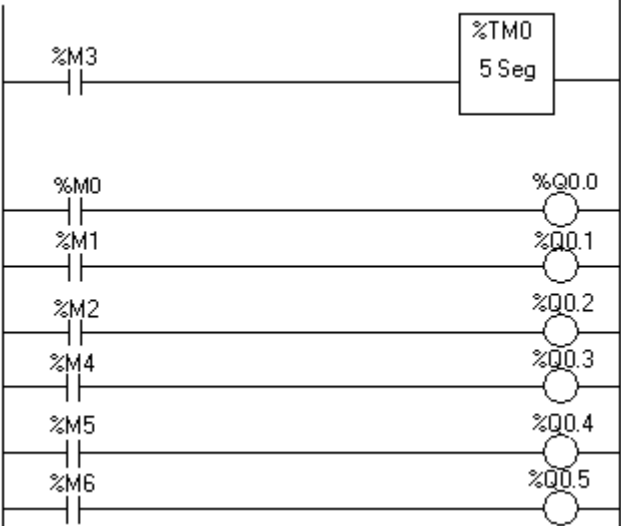
El grafset:



La secuencia pasada al ladder:



El Post:



PLC nivel 1

Guía de trabajos prácticos

1. Construir Un esquema ladder y la lista de instrucciones para controlar la marcha y parada de un motor asincrónico trifásico, con retención en programa, utilizando 2 entradas. (Marcha y parada).
2. Idem 1 con retención física real.
3. Construir un esquema ladder y lista de instrucciones, que permita el control de una marcha y parada de un motor asincrónico trifásico, con retenciones y enclavamientos en programa. Utilizar 3 entradas (marcha horaria, marcha anti horaria y parada común).
4. Generar un esquema ladder y lista de instrucciones, que permita controlar la marcha y parada de un motor utilizando las funciones SET y RESET.
5. Construir un esquema ladder y lista de instrucciones, que permita controlar la marcha y contramarcha de un motor asincrónico trifásico (con enclavamiento de seguridad) mediante las funciones SET y RESET.
6. Construir un esquema ladder que permita automatizar el llenado de un tanque elevado , que tiene una reserva de seguridad (Cisterna) mediante la función SET y RESET, Con 5 entradas (Nivel inferior cisterna, nivel superior de cisterna, nivel inferior en tanque elevado, nivel superior en tanque elevado y habilitación). El sistema prevé 2 salidas una para la bomba de llenado del tanque elevado que acciona si el tanque cisterna esta en nivel superior y el tanque elevado esta nivel inferior y otra salida para bomba de llenado de cisterna si es necesario, teniendo en cuenta la información de nivel.
7. Construir un esquema ladder que permita con un solo pulsador, accionar el arranque y la parada de un motor comandado por la salida 0.
8. Diseñar un esquema ladder que permita accionar alternativamente dos motores comandados por las salidas 0 y 1 mediante un pulsador de marcha y uno de parada.
9. Adaptar el ejercicio 8 para que se alterne automáticamente el ascenso de agua con dos bombas.
10. Mediante un esquema ladder lograr la conexión de una salida después de 10 seg.
11. Mediante un esquema ladder lograr la desconexión de una salida después de 10 seg.
12. Diseñar un esquema ladder que logre controlar un arranque secuencial de 3 motores cada 10 seg. Mediante una orden de marcha, la parada debe tener la secuencia obligatoria de motor 1, motor 2 y por ultimo motor 3.
13. Construir un esquema ladder que permita controlar un arranque estrella-triangulo mediante un pulsador de marcha y uno de parada.
14. Mediante un esquema ladder controlar un sistema que ante una falla (presente en la entrada 1) comience el destello de una señal luminosa y después de 10 veces que accione una señal sonora
15. Controlar mediante un plc la automatización de una playa de estacionamiento. El sistema debe tener en cuenta:
 - %I0.0: Presencia de automóvil entrante
 - %I0.1: Final de carrera superior de barrera de entrada
 - %I0.2: Final de carrera inferior de barrera de entrada
 - %I0.3: Presencia de automóvil saliente

%I0.4: Final de carrera superior de barrera de salida
%I0.5: Final de carrera inferior de barrera de salida
%I0.6: Barrera infrarroja sobre la entrada
%I0.7: Barrera infrarroja sobre la salida
%Q0.0: motor de ascenso de barrera de entrada
%Q0.1: motor de descenso de barrera de entrada
%Q0.2: motor de ascenso de barrera de salida
%Q0.3: motor de descenso de barrera de salida
%Q0.4: Luz verde
%Q0.5: Luz roja

16. Automatizar una sierra que corte 100 piezas de igual longitud y luego detenga su actividad:

%I0.0 Detección de pieza
%I0.1 Detección de pieza cortada
%I0.2 Final de carrera superior de sierra
%I0.3 Habilitación
%Q0.0: Motor de descenso
%Q0.1: Motor de ascenso

Se prevé un tiempo de demora de 5 seg. entre la llegada de la sierra al nivel superior y el comienzo del corte, si se detecta material.

17. Comandar mediante un plc una secuencia de luces que contemple el accionamiento de una Luz roja durante 10 seg., una verde 5 seg y una amarilla 3 seg.